

Mon Projets système qui se base sur l'application de la strategie 3-2-1 :

Rappel clair de la stratégie 3-2-1

La règle 3-2-1 signifie :

3 — Trois copies des données

- 1 copie de production (les données originales)
- 2 copies de sauvegarde

2 — Sur deux types de supports différents

- disque local + NAS
- NAS + stockage objet
- VM + disque externe

L'idée est d'éviter qu'un seul type de support soit un point de défaillance.

1 — Une copie hors site (off-site)

- hors du bâtiment
- hors du réseau principal
- dans un cloud
- dans un autre datacenter
- ou dans une autre VM isolée sur un autre hôte VMware

Les étapes du projets en question sera la suivante :

Mais il faut savoir que la strategie 3-2-1 a besoin de 3 vm pour que ca fonctionne :

VM Production (Source192.168.2.201)

~~VM Production-test : 192.168.101.201~~

C'est la VM qui contient les données à sauvegarder.

C'est ce VM que je protège.

Exemple :

- Windows Server avec un dossier Donnée

● 2 VM SRV-BACKUP(192.168.2.202 – 192.168.2.203)

~~VM SRV-Backup-test :192.168.101.202-203~~

Serveur dédié aux sauvegardes.

Il :

- récupère les données (rsync)
- stocke la copie locale
- gère l'automatisation (cron)
- envoie la copie vers MinIO

C'est le cœur du projet.

● 3 VM MinIO (Off-site / S3)(192.168.2.204

~~VM MinIO-test 192.168.101.204~~

Simule le cloud.

Elle :

- stocke la copie distante
- représente le stockage hors-site
- respecte le "1 off-site"

Les adresses que je vais utiliser seront les suivants :

VM	OS	IP	Rôle
VM1	Windows Server 2022	192.168.2.201	Serveur Production
VM2	Debian 12	192.168.2.202 - 203	Serveur Backup
VM3	Debian 12	192.168.2.204	Serveur MinIO

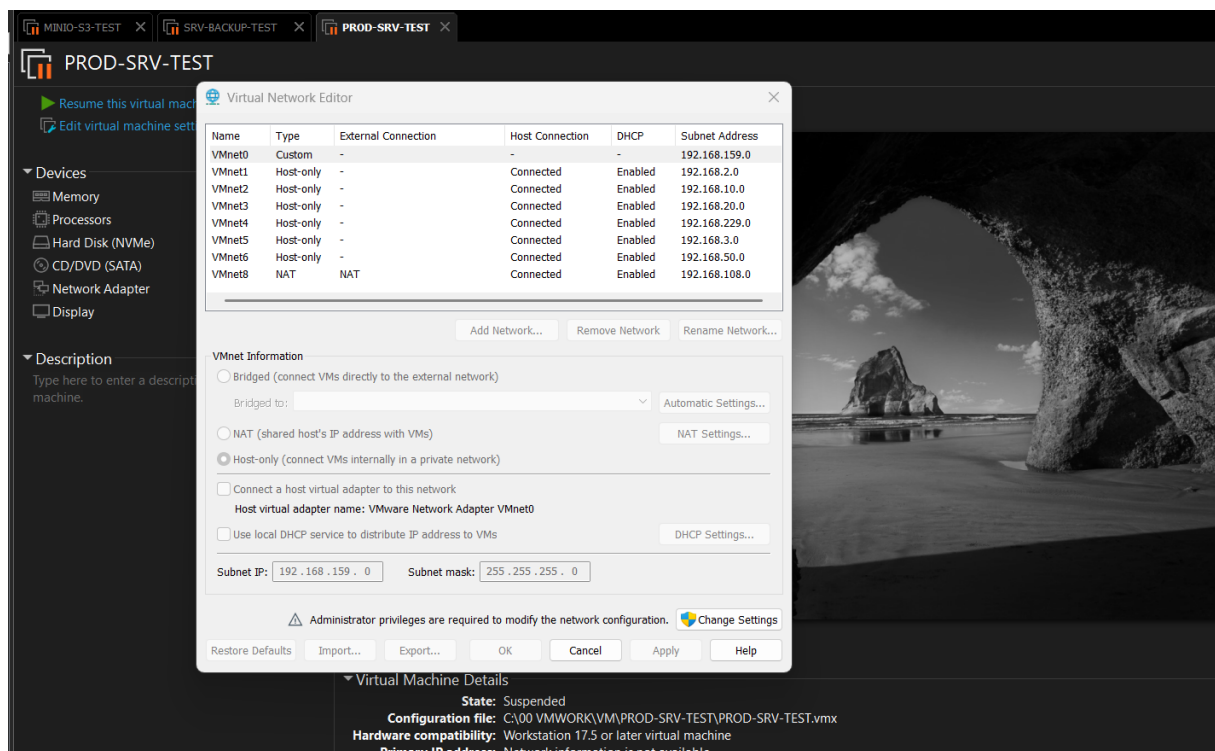
PHASE 0 — Préparation (cadrage)

1. Définir l'objectif : sauvegarde automatisée + restauration + stratégie 3-2-1.
2. Choisir les VM et l'architecture :
 - VM1 Windows Server 2022 = **Source**
 - VM2 Debian 12 = **SRV-BACKUP**
 - VM3 Debian 12 = **MinIO (S3 Offsite)**
3. Définir le plan IP + réseaux VMware :
 - LAN_PROD : 192.168.2.0/24
 - LAN_OFFSITE : 192.168.2.0/24

C'est ici que

j'ai créé les deux Réseaux :

Dans « edit » -> « virtual network editor »



- LAN_PROD : 192.168.2.0/24
- LAN_OFFSITE : 192.168.2.0/24

A savoir : **VMnet** dans VMware Workstation ou VMware Pro permet de **créer plusieurs réseaux virtuels distincts**, chacun avec son propre rôle, ses propres règles et son propre isolement.

PHASE 1 — Mise en place VMware (infrastructure)

1. Créer le réseaux dans VMware (VMnet1)
 - VMnet1 = LAN_PROD(production + backup)
 - VMnet1 = LAN_OFFSITE
2. Créer les 3 VM avec ressources adaptées.
3. Installer les OS (Windows + 2 Debian).
4. Configurer IP statiques sur chaque VM.

Nano /etc/ interfaces network

Les adresses seront les suivantes :

Vm_ens33 : 192.168.2.*

Il y avait des problèmes sur les deux interfaces ils veulent pas s'activer donc j'ai essayé de faire en sorte de le faire manuellement :

- **Apt update**
- **Apt install ifupdown -y**

- 1) **Systemctl restart networking**
- 2) **Ifdown ens33**
- 3) **Ifdown ens37**
- 4) **Ifup ens33**
- 5) **Ifup ens37**

Les étapes pour donner des ip static au deux autres server :

- PROD-SRV → 192.168.2.201
- MINIO-S3 → 192.168.2.204

- A savoir :

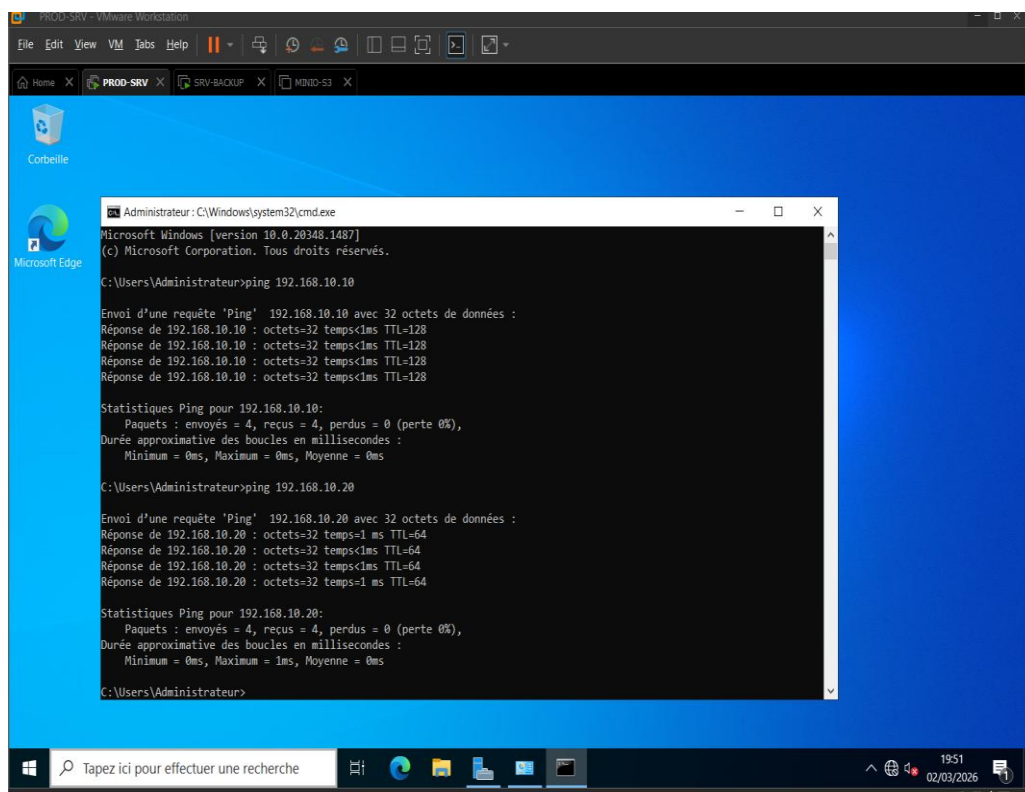
ip de prod-srv : 192.168.2.201

ip de srv-backup : 192.168.2.202

ip de minio : 192.168.2.204

Ensuite :

- Ping PROD → SRV-BACKUP (LAN_PROD)



The screenshot shows a Windows 10 desktop environment with a blue background. A command prompt window titled "Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe" is open, displaying the results of two ping commands. The first command is `ping 192.168.10.10`, which shows four successful responses with 32 octets of data and a TTL of 128. The second command is `ping 192.168.10.20`, which also shows four successful responses with 32 octets of data and a TTL of 64. The taskbar at the bottom includes the Start button, a search bar, and several pinned application icons. The system tray on the right shows the time as 19:51 on 02/03/2026.

```
Microsoft Windows [version 10.0.20348.1487]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.20

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.20 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.10.20:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>
```

- Ping MINIO → SRV-BACKUP (LAN_OFFSITE)

```
Debian GNU/Linux 12 SRVWEB tty1
SRVWEB login: user
Password:
Linux SRVWEB 6.1.0-41-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.158-1 (2025-11-09) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

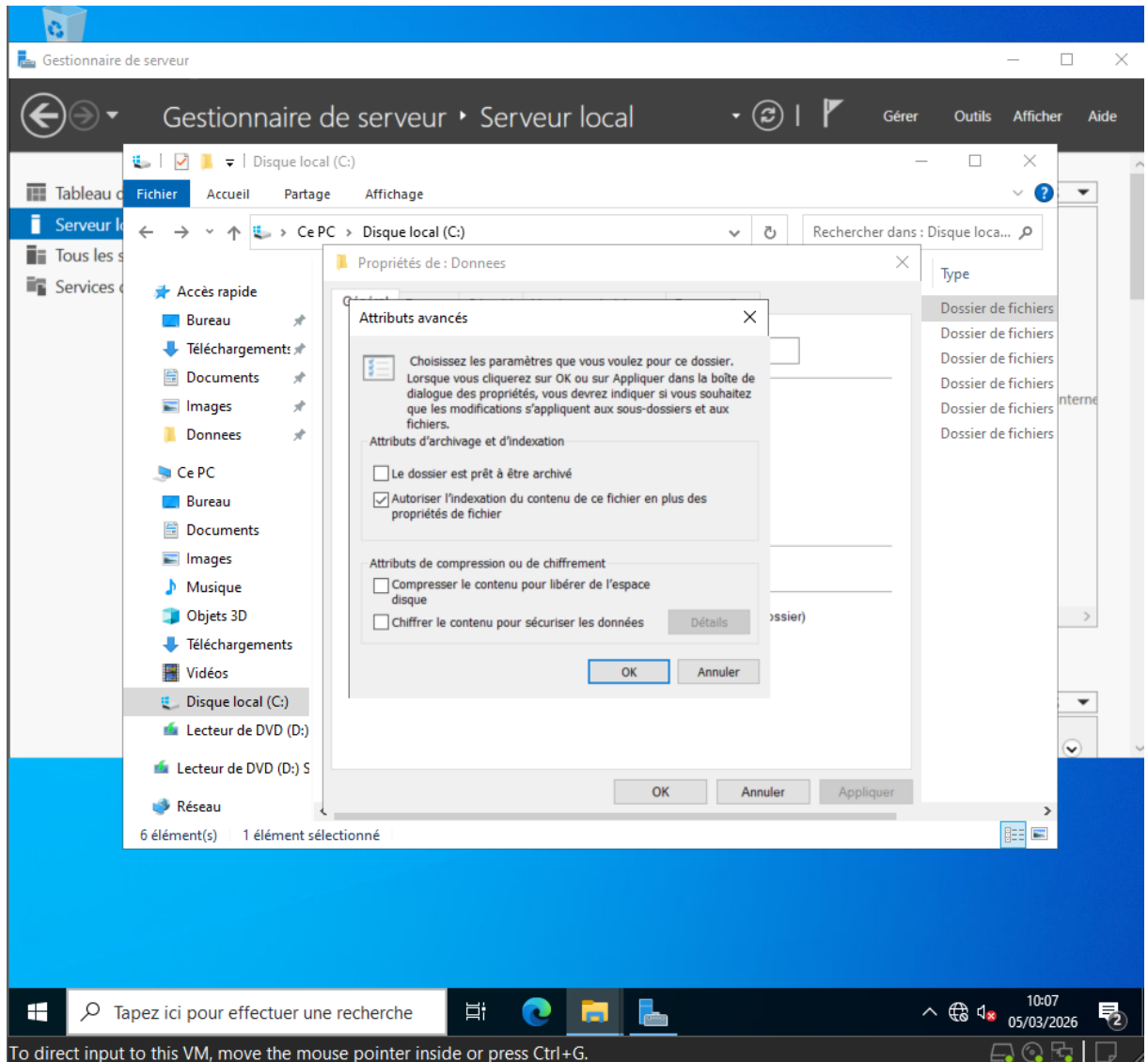
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Mar  2 19:58:20 CET 2026 on tty1
user@SRVWEB:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:8a:2c:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.20.10/24 brd 192.168.20.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe8a:2c8d/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
user@SRVWEB:~$ ping 192.168.20.20
PING 192.168.20.20 (192.168.20.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.39 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.795 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.700 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.579 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.786 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.402 ms
```

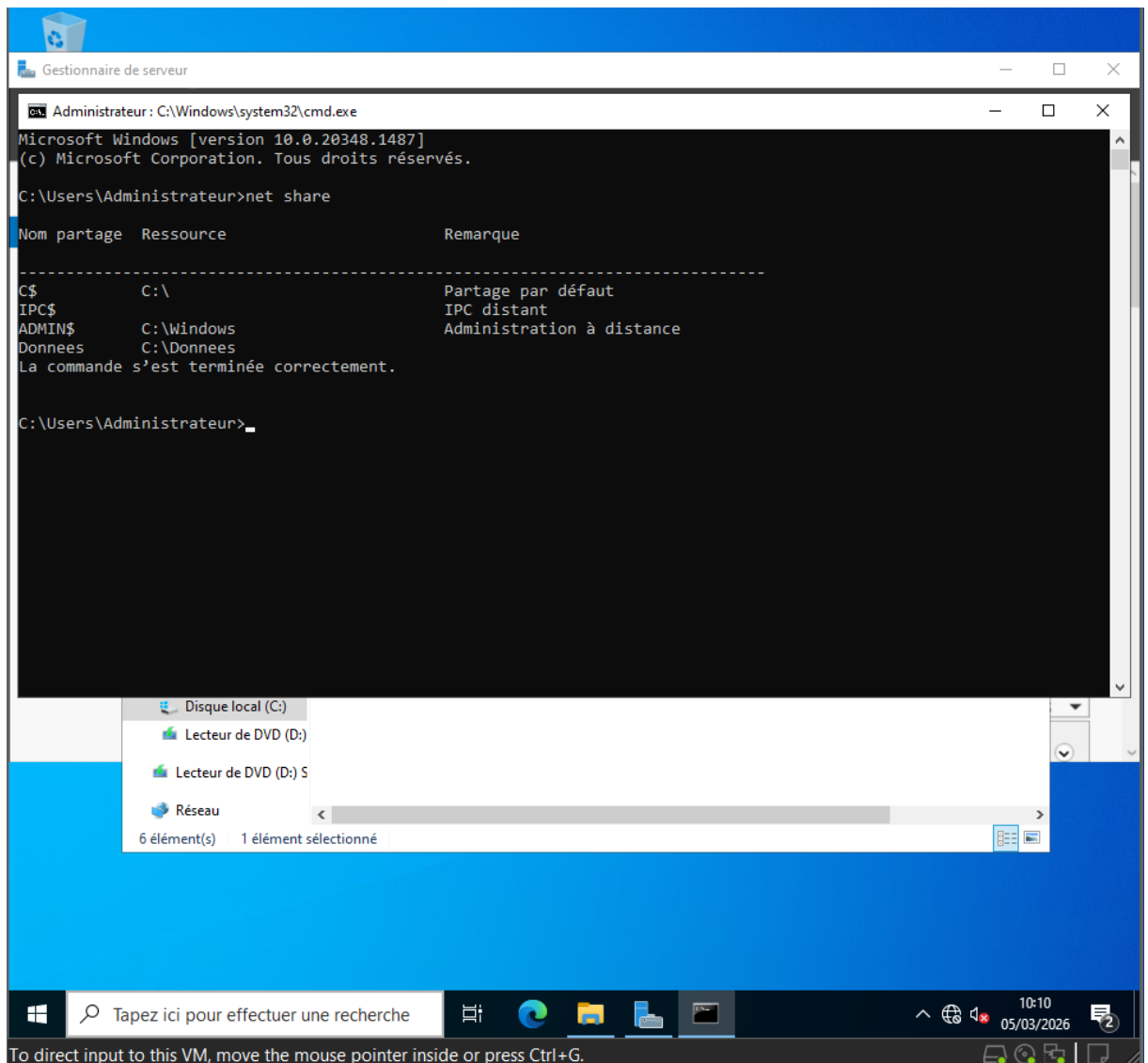
5. Vérifier la connectivité :

- ping Windows ⇌ Backup (LAN_PROD)
- ping Backup ⇌ MinIO

PHASE 2 — Configuration du serveur Source (Windows)

1. Créer un dossier de données : C:\Donnees
2. Ajouter des fichiers tests (pdf, doc, images).
3. Partager le dossier en SMB (partage réseau).





Net share : Pour vérifier que le dossier est bien partager . **Net share** est un outil d'administrateur reseau qui permet de faire la gestion de plusieurs chose dans notre cas ca nous permet de faire la gestion du partage des fichiers windows.

Preuves : partage SMB + permissions (Capture juste ci-dessus)

Par **def SMB(Server Message Block)** est un protocole utiliser par windows pour :

- partager des dossiers (net share)
- accéder à des partages distants (\\serveur\partage)
- gérer les imprimantes réseau
- faire de l'authentification Windows (NTLM / Kerberos)

PHASE 3 — Configuration SRV-BACKUP (Debian)

1. Mettre à jour Debian.

Pour faire la mise à jour la commande est :

- Sudo apt update (faire les maj dans l'index , là ou il ya tout les apt comme (apache)
- Sudo apt upgrade -y(améliorer une version) à chaque fois on doit faire ça pour éviter de ne pas être à jour .

2. Installer les outils : On installe déjà les tools pour pouvoir mettre les conditions de fonctionnement des 3 choses qu'ils nous faut.

COMMANDE A FAIRE :

- Sudo apt update
- Sudo apt upgrade -y

- Sudo apt install rsync cifs-utils cron -y

- Rsync : Remote (à distance) synchro est un outil qui est souvent utiliser pour faire des synchronisation .
- cifs-utils (pour monter le partage Windows)c'est un outil sur debian qui permet de monter le dossier partage de windows qui utilise smb comme protocol . A savoir que cifs = smb ils ont le même rôle a jouer en terme de partage de dossier .
- cron : Par definition c'est un plannificateur de tache , voici quelque rôle :

Quelques usages typiques :

- lancer une sauvegarde rsync tous les jours à 2h
- mettre à jour un serveur automatiquement
- nettoyer des logs ou des fichiers temporaires
- synchroniser un dossier avec un NAS
- redémarrer un service si nécessaire
- exécuter un script de monitoring

```
root@SRVWEB:~# apt install rsync cifs-utils cron -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
cron est déjà la version la plus récente (3.0pl1-162).
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  keyutils libtalloc2 libwbclient0
Paquets suggérés :
  smbclient winbind python3-braceexpand
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  cifs-utils keyutils libtalloc2 libwbclient0 rsync
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 31 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 649 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 512 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 rsync amd64 3.2.7-1+deb12u4 [419 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libtalloc2 amd64 2.4.0-f2 [25,6 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libwbclient0 amd64 2:4.17.12+dfsg-0+deb12u3 [54,5 kB]
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 cifs-utils amd64 2:7.0-2 [94,9 kB]
Réception de :5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 keyutils amd64 1.6.3-2 [54,5 kB]
649 ko réceptionnés en 0s (4 682 ko/s)
Sélection du paquet rsync précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 34930 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../rsync_3.2.7-1+deb12u4_amd64.deb ...
Dépaquetage de rsync (3.2.7-1+deb12u4) ...
Sélection du paquet libtalloc2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libtalloc2_2.4.0-f2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libtalloc2:amd64 (2.4.0-f2) ...
Sélection du paquet libwbclient0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libwbclient0_2:4.17.12+dfsg-0+deb12u3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libwbclient0:amd64 (2:4.17.12+dfsg-0+deb12u3) ...
Sélection du paquet cifs-utils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../cifs-utils_2:7.0-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de cifs-utils (2:7.0-2) ...
Sélection du paquet keyutils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../keyutils_1.6.3-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de keyutils (1.6.3-2) ...
Paramétrage de libwbclient0:amd64 (2:4.17.12+dfsg-0+deb12u3) ...
Paramétrage de libtalloc2:amd64 (2.4.0-f2) ...
Paramétrage de keyutils (1.6.3-2) ...
Paramétrage de rsync (3.2.7-1+deb12u4) ...
rsync.service is a disabled on a static unit, not starting it.
Paramétrage de cifs-utils (2:7.0-2) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/x86_64-linux-gnu/cifs-utils/ldmap.so » pour fournir « /etc/cifs-utils/ldmap-plugin » (ldmap-plugin) en mode automatique
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
root@SRVWEB:~#
```

- (option) logrotate

3. Créer les dossiers :

- **mkdir -p /backup/local**
- **mkdir -p /backup/logs**
- **/backup/local**
- **/backup/logs**

```
root@SRVWEB:~# mkdir -p /backup/local
root@SRVWEB:~# mkdir -p /backup/logs
root@SRVWEB:~# ls /backup
local logs
root@SRVWEB:~# mkdir /mnt/source
root@SRVWEB:~# ls /mnt/source
root@SRVWEB:~# ls /mnt
source
root@SRVWEB:~#
```

4. Monter le partage Windows (SMB) sur Debian :

Pour faire monter les données il faut faire la commande : **mount -t cifs //192.168.2.201/Donnees /mnt/source -o username=Administrateur.**

- **Mount** : cmd qui sert à monter un système de fichiers ou rendre accessible un dossier distant
- **-t cifs** : (*Common Internet File System*) C'est le protocole utilisé par **Windows pour le partage de fichiers (SMB)**. Le **-t** c'est un type de fichiers.
- **//192.168.2.201/Donnees** : C'est l'adresse du partage réseau Windows.

- `/mnt/source` : `/mnt` = répertoire standard pour monter des systèmes de fichiers
- `source` = un dossier que j'ai créé (ou que je dois créer)

PREUVES :

```
login as: user
user@192.168.101.202's password:
Linux SRVWEB 6.1.0-41-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.158-1 (2025-11-09)
x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Mar 28 00:30:08 2026
user@SRVWEB:~$ su -
Mot de passe :
root@SRVWEB:~# mount -t cifs //192.168.101.201/Donnees /mnt/source -o username=Administrateur
Password for Administrateur@//192.168.101.201/Donnees:
root@SRVWEB:~# ls /mnt/source
Contrat.txt  Fourniture.txt      test_backup.txt.txt
Facture.txt  'Microsoft Edge.lnk'
root@SRVWEB:~#
```

Le dossier était bien remonter :

```
root@SRVWEB:~# ls /mnt/source
Contrat.txt  Facture.txt  Fourniture.txt  'Microsoft Edge.lnk'
root@SRVWEB:~#
```

To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.

Preuves : montage OK + listing des fichiers Windows depuis Debian.

PHASE 4 — Sauvegarde locale (Rsync)

1. Faire une sauvegarde manuelle (test) :
 - rsync de `/mnt/source` vers `/backup/local` : la commande est la suivante :

```
rsync -av /mnt/source/ /backup/local/
```

Verification de la commande : `ls /backup /local`

```
root@SRVWEB:~# rsync -av /mnt/source/ /backup/local/
sending incremental file list
./
Contrat.txt
Facture.txt
Fourniture.txt
Microsoft Edge.lnk

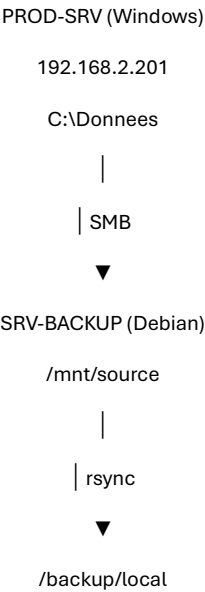
sent 2.648 bytes  received 95 bytes  5.486,00 bytes/sec
total size is 2.312  speedup is 0,84
root@SRVWEB:~# ls /backup/local
Contrat.txt  Facture.txt  Fourniture.txt  'Microsoft Edge.lnk'
root@SRVWEB:~# _
```

To find more on this VM, click in the corner Ctrl+G

Les significations de chaque élément :

Élément	Signification
rsync	Outil de synchronisation
-a	Mode archive : copie complète + conserve les droits
-v(verbose)	Mode verbeux : affiche ce que la rsynch est en train de faire
/mnt/source/	Dossier monté depuis ton partage réseau
/backup/local/	Dossier local où tu sauvegardes

La structure de la rsync :



2. Mettre en place une stratégie de rétention : par définition : Une **stratégie de rétention** (ou *retention policy*) définit **combien de temps tu gardes tes sauvegardes** avant de les supprimer automatiquement. (Phase 5)

- ex : 7 sauvegardes journalières + 4 hebdomadaires (simple) (Phase 5).

- J'ai recréé un dossier txt pour vérifier si la règle de synchronisation passe et que la rsync -av avec le chemin /mnt/source/ vers le /backup/local fonctionne et que c'est bien pris en compte .

3. Générer un log après chaque backup (fichier log daté).

POUR GARDER UNE copie du sauvegarde du RSYNC : VU QU'ON CREE DEUX DOSSIER BACKUP (LOGS ET LOCAL) le log va nous servir de copie journal de nos sauvegarde qui était sur le local.

```
root@SRVWEB:~# ls
root@SRVWEB:~# rsync -av /mnt/source/ /backup/local/ >> //backup/logs/backup_test.log
root@SRVWEB:~# cat /backup/logs/backup_test.log
sending incremental file list

sent 203 bytes  received 12 bytes  430,00 bytes/sec
total size is 2.312  speedup is 10,75
root@SRVWEB:~# ls /backup/logs
backup_test.log
root@SRVWEB:~#
```

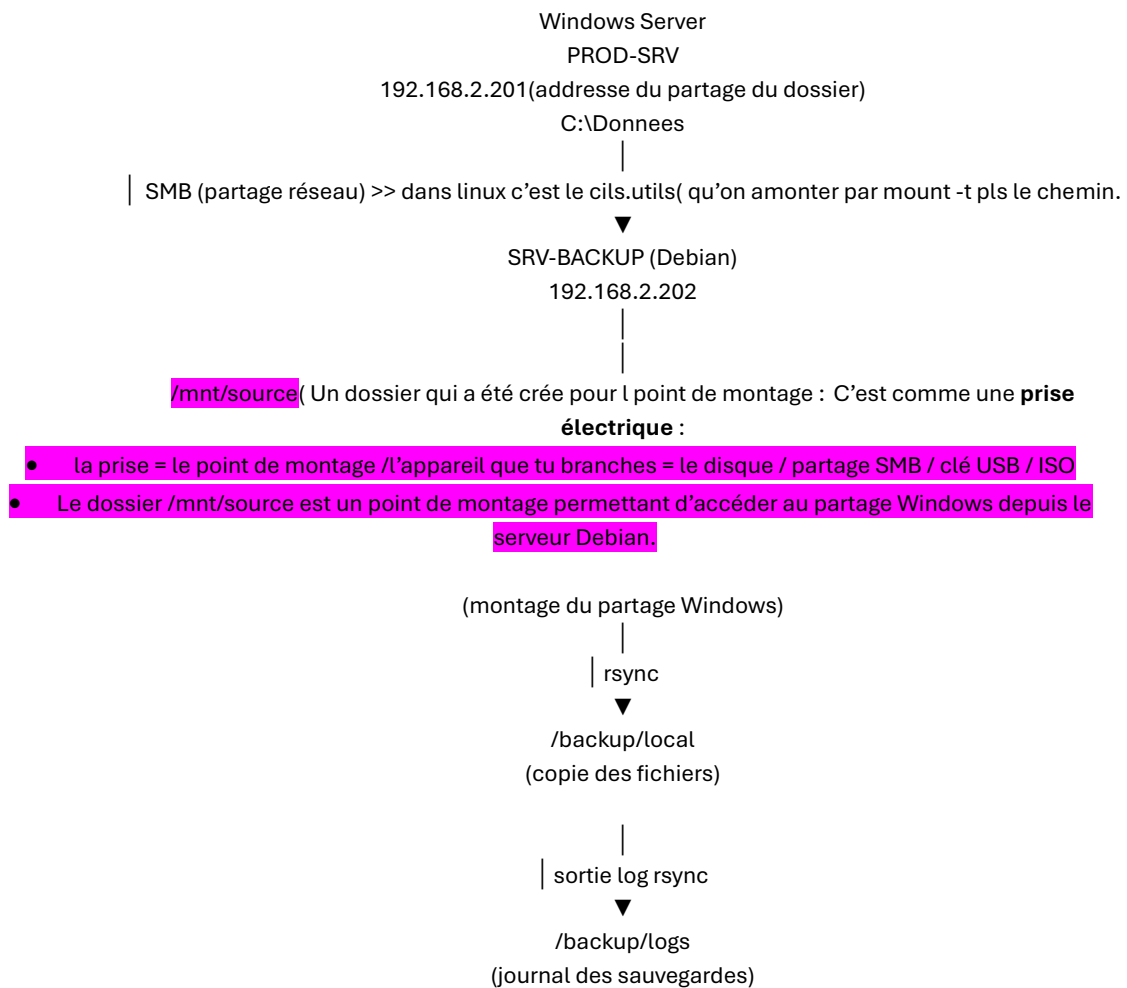
Par définition Un **fichier log** (ou *journal système*) est un fichier texte dans lequel un programme ou un système **enregistre automatiquement ce qu'il fait**.

Ses fonctionnements aussi sont les suivantes :

- Diagnostiquer les problèmes
- Sécurité et traçabilité
- **Suivre le fonctionnement normal**

Preuves : commande rsync + dossier backup rempli + logs.

Schema visuelle du projet



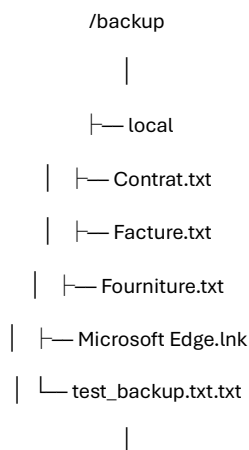
Explications :

Le serveur Debian monte le partage Windows dans /mnt/source.

La sauvegarde est réalisée avec **rsync** vers /backup/local.

Chaque sauvegarde génère également un **log dans /backup/logs** afin d'assurer la traçabilité.

STRUCTURE DU SERVEUR :



└─ logs

└─ backup_test.log

PHASE 5 — Automatisation (CRON)

- Créer un script bash : `backup_daily.sh`
 1. c'est dans nano : mais il faut déjà créer `mkdir /backup/scripts` pour pouvoir mettre le script dedans.
 2. ensuite écrire le script sur `nano /backup/scripts/ backup_daily.sh`
 3. le script en bash en question :

`#!/bin/bash` : indique que c'est un script bash

`DATE=$(date +%F)` : recupere la date

`rsync -av`(lance le sauvegarde) `/mnt/source/ /backup/local/ >>`

`/backup/logs/backup_ $DATE.log`(crée un log daté).

Vu que j'ai mis le `rsyn -av` dedans la commande que je dois lancer souvent c'est le : `bash /backup/scripts/backup_daily.sh`

Explication du code :

- `#!/bin/bash` : Indique que le script doit être exécuté avec Bash
 - `# !` : sharp (#) et le (!)bang : en tout ça donne en shebang indique **quel interpréteur doit exécuter le script**. Dans notre cas c'est bash ça peut être python ou autre chose.
 - `Bin` : c'est un dictionnaire ou bien un dossier contenant des programmes exécutables
 - `$` : c'est une variable qui peut montrer beaucoup de chose comme des chiffres , lettres , date, chemin.
 - `date +%F` : date c'est la date et l'autre caractere c'est ce qui va nous permettre d'obtenir une date comme celle-ci : au format AAAA-MM-JJ.
- `rsync`
 - gestion rétention
 - génération log
- Rendre exécutable le script : Pour que le script soit applicable je dois mettre augmenter les droits d'où la commande suivante : `chmod +x /backup/scripts/backup_daily.sh`
 - `Chmod` : ChangeMode
 - `+x` : ajouter le droit d'eXecution
 - `ls /backup/logs` (c'est pour tester si le script fonctionne.

```
root@SRVWEB:~# chmod +x /backup/scripts/backup_daily.sh
root@SRVWEB:~# /backup/scripts/backup_daily.sh
root@SRVWEB:~# ls /backup/logs
backup_2026-03-13.log  backup_test.log
root@SRVWEB:~# _
```

- Planifier dans CRON :

```
root@SRVWEB:~# chmod +x /backup/scripts/backup_daily.sh
root@SRVWEB:~# /backup/scripts/backup_daily.sh
root@SRVWEB:~# ls /backup/logs
backup_2026-03-13.log  backup_test.log
root@SRVWEB:~# crontab -e
no crontab for root - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano      <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.tiny

Choose 1-2 [1]:
```

Dans notre cas c'est le 1 parce que c'est la plus facile .

Crontab -e : cron = le système qui exécute automatiquement des commandes à des heures précises.

Tab = tableau / et cron c'est le planificateur de tâche qui va nous permettre d'automatiser les sauvegardes et en ajoutant le « e » qui signifie éditer donc le crontab -e va nous permettre d'éditer de modifier le contenu d'un fichier par exemple .

Crontab -l : ca va permettre de lister les automatisations effectuées par les sauvegardes cron .

Ca affiche ça après :

```

# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command

```

```

# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
0 2 * * * /backup/scripts/backup_daily.sh

```

- ex : tous les jours à 02h00
- Tester le CRON (forcer une exécution / vérifier les logs).
 - crontab -e
 - 0 2 * * * /backup/scripts/backup_daily.sh

```

crontab: installing new crontab
root@SRVWEB:~# crontab -l

# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 2 * * * /backup/scripts/backup_daily.sh
root@SRVWEB:~# _

```

Preuves : script + crontab + log montrant l'exécution.

PHASE 6 — Mise en place MinIO (S3 Offsite)

1. Installer MinIO sur Debian (VM3).

- Commande que je dois faire : **wget**
<https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/minio>.

Vu que j'avais pas de connection internet j'ai du rajouter temporairement une carte reseau qui m'a permis d'accéder à internet pour télécharger les tools de minio .

Ce que j'ai fais comme commande c'est : ip a > on a ens37 ip link set ens37 up > dhclient ens37

- chmod +x minio (donner les droits)
- mv minio /usr/local/bin/ (c'est un dossier ou est stocker toute les commandes . Ce donner est par default dans linux , j'ai move dans ce dossier toute les commandes excecutable que j'ai fait manuellement pour que minIO prenne en compte tout .

- Crée un fichier pour les données de minio : `mkdir /minio-data`

2. Lancer le service MinIO. Version plus simple : `minio server /data --console-address ":9001"`

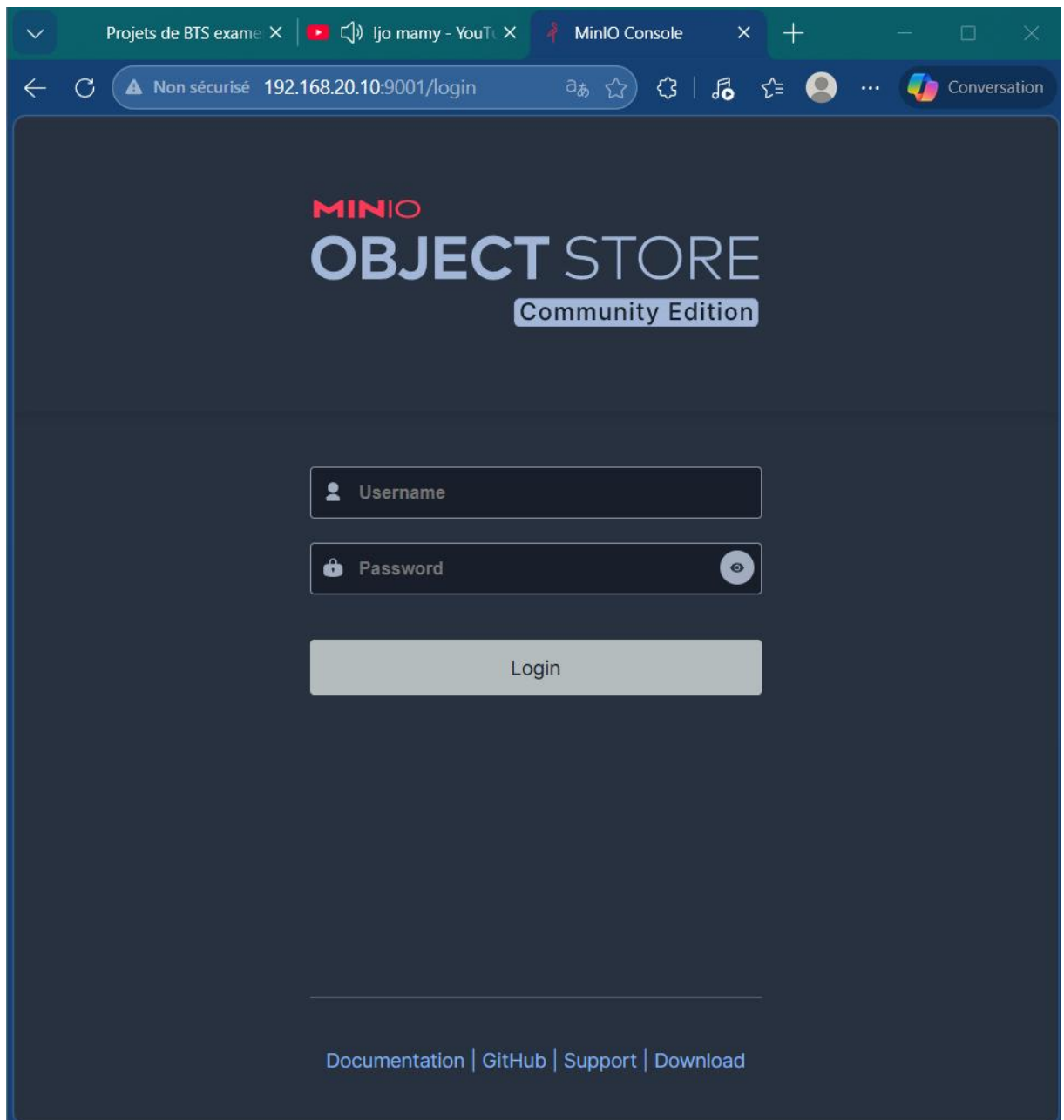
```
root@SRVWEB:~# mkdir /minio-data
root@SRVWEB:~# MINIO_ROOT_USER=admin MINIO_ROOT_PASSWORD=admin123 minio server /minio-data --
console-address ":9001"
INFO: Formatting 1st pool, 1 set(s), 1 drives per set.
INFO: WARNING: Host local has more than 0 drives of set. A host failure will result in data b
ecoming unavailable.
MinIO Object Storage Server
Copyright: 2015-2026 MinIO, Inc.
License: GNU AGPLv3 - https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
Version: RELEASE.2025-09-07T16-13-09Z (go1.24.6 linux/amd64)

API: http://192.168.108.170:9000 http://192.168.20.10:9000 http://127.0.0.1:9000
    RootUser: admin
    RootPass: admin123

WebUI: http://192.168.108.170:9001 http://192.168.20.10:9001 http://127.0.0.1:9001
    RootUser: admin
    RootPass: admin123

CLI: https://docs.min.io/community/minio-object-store/reference/minio-mc.html#quickstart
    $ mc alias set 'myminio' 'http://192.168.108.170:9000' 'admin' 'admin123'

Docs: https://docs.min.io
█
```



<http://192.168.2.204:9001>

admin / mdp : admin123 .

```
MINIO_ROOT_USER=admin MINIO_ROOT_PASSWORD=admin123 minio server  
/minio-data --console-address ":9001"
```

- Commande de relance de minio en cas de crache :

Stopper MinIO

```

</> Bash
pkill minio

```

Puis vérifie :

```

</> Bash
ps aux | grep minio

```

Explication des ports minio :

Élément	Port 9000	Port 9001
Nom	API S3	Console Web
Rôle principal	Communication technique entre MinIO et les logiciels	Interface graphique pour administrer MinIO
Utilisé par	Scripts, sauvegardes, <code>mc</code> , <code>rc1one</code> , applications	Toi, via ton navigateur
Type d'accès	API (machine ↔ serveur)	Interface web (humain ↔ serveur)
Format d'accès	<code>http://IP:9000</code>	<code>http://IP:9001</code>
Fonction	Envoi / réception d'objets S3	Gestion des buckets, utilisateurs, politiques
Sécurité	Utilise les identifiants admin	Utilise les mêmes identifiants admin
Importance	Essentiel pour les sauvegardes automatisées	Essentiel pour l'administration

3. Créer :

- un bucket (ex : backup-bts) : à partir d'ici c'est dans minio qu'on va travailler pour faire le bucket = dossier : Un bucket est un conteneur de stockage dans MinIO, équivalent à un dossier dans un système de fichiers, permettant de stocker des objets (fichiers). JE VAIS FAIRE UN BUCKET ET UN VERSIONNING (le versioning sur le bucket ca va nous

permettre de conserver plusieurs versions des fichiers et garantir la récupération en cas de modification ou suppression accidentelle.

4. Pour pouvoir activer la versionning, j'ai été un peu limité dans les ressources car je suis en mode communautaire donc j'ai dû faire certaines modifications pour activer le versionning. La version Community de MinIO ne propose pas toutes les options dans l'interface graphique, j'ai donc utilisé l'outil mc pour activer le versioning en ligne de commande (CLI).

 **ÉTAPE 1 — Installer mc**

Sur ton serveur MinIO :

 **Bash** 

```
wget https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc
chmod +x mc
mv mc /usr/local/bin/
```

 **ÉTAPE 2 — Configurer l'accès**

 **Bash** 

```
mc alias set myminio http://192.168.20.10:9000 admin admin123
```

 **ÉTAPE 3 — Activer le versioning**

 **Bash** 

```
mc version enable myminio/backup-bts
```

- ❖ Étape 1 Installer mc : wget
https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc
chmod +x mc.


```

login as: user
user@192.168.20.10's password:
Linux SRVWEB 6.1.0-41-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.158-1 (2025-11-09)
x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Mar 26 20:55:19 2026
user@SRVWEB:~$ su -
Mot de passe :
root@SRVWEB:~# pping 8.8.8.8
-bash: pping : commande introuvable
root@SRVWEB:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=15.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=11.2 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1004ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.237/13.374/15.512/2.137 ms
root@SRVWEB:~# ping dl.min.io
PING dl.min.io (178.128.69.202) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dl-0.min.io (178.128.69.202): icmp_seq=1 ttl=128 time=146 ms
64 bytes from dl-0.min.io (178.128.69.202): icmp_seq=2 ttl=128 time=141 ms
^C
--- dl.min.io ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 141.253/143.631/146.010/2.378 ms
root@SRVWEB:~# wget https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc
chmod +x mc
mv mc /usr/local/bin/
--2026-03-26 21:00:17-- https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc
Résolution de dl.min.io (dl.min.io)... 138.68.11.125, 178.128.69.202
Connexion à dl.min.io (dl.min.io)|138.68.11.125|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 30535864 (29M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « mc »

mc                               100%[=====>] 29,12M 7,51MB/s ds 4,4s

2026-03-26 21:00:22 (6,55 MB/s) - « mc » sauvegardé [30535864/30535864]

root@SRVWEB:~# █

```

mv mc /usr/local/bin/.

- ❖ les divers tentative pour activer le **versionning** . Le versioning peut être activé car MinIO est utilisé en mode standalone avec stockage local, mais elle n'est pas assez efficace en raison de la limitation de sa fonctionnalité.

- ❖ Etape 2 Configurer l'accès : mc alias set myminio

http://192.168.2.20:9000 admin admin123.

Mc alias set : crée un "alias" (un raccourci) pour ton serveur

MinIO. Et le « myminio » c'est le nom de mon dossier .

```

valid_lft forever preferred_lft forever
root@SRVWEB:~# mc alias set myminio http://192.168.20.10:9000 admin admin123
Added `myminio` successfully.
root@SRVWEB:~# mc ls myminio
[2026-03-23 16:56:01 CET]      0B backup-bts/
root@SRVWEB:~#

```

- ❖ Etape 3 Activer le versioning : mc version enable myminio/backup-bts.

```
valid_irt forever preferred_irt forever
root@SRVWEB:~# mc alias set myminio http://192.168.20.10:9000 admin admin123
Added `myminio` successfully.
root@SRVWEB:~# mc ls myminio
[2026-03-23 16:56:01 CET]    0B backup-bts/
root@SRVWEB:~# mc version enable myminio/backup-bts
myminio/backup-bts versioning is enabled
root@SRVWEB:~#
```

SRV-BACKUP

/backup/local

|

| rclone

▼

MINIO

backup-bts (bucket)

|

├— fichier v1

├— fichier v2

└— fichier supprimé récupérable

- un utilisateur / clés d'accès.

Re-activer à chaque fois la commande pour donner un address ip à l'interface pour accéder à internet

Commandes :

- Ip link set ens37 up
- Dhclient ens37
- Ip a

○

5.— Activer le **versioning** (super important):

Preuves : console MinIO + bucket + versioning activé.

PHASE 7 — Copie Offsite vers MinIO (S3)(en attaque au plus dure selon la video)

1. Installer un outil de transfert S3 sur SRV-BACKUP : commande pour l'installation :
`apt install rclone -y`
2. Une fois installer il faut se mettre dedans pour faire les configurations.

`rclone config` : à l'interieur : new remote : crée une nouvelle connexion>crée un nom :minio>type :Storage : S3(type niveau amazon 3)>access key : admin>mdp :admin123> acl : private

Étape	Rôle
<code>rclone config</code>	Ouvre le menu de configuration
<code>new remote</code>	Crée une nouvelle connexion
<code>nom : minio</code>	Nom du profil
<code>type : S3</code>	MinIO utilise S3
<code>provider : MinIO</code>	Indique que ce n'est pas Amazon
<code>access key : admin</code>	Identifiant MinIO
<code>secret key : admin123</code>	Mot de passe MinIO
<code>endpoint : http://IP:9000</code>	API S3 de MinIO

- recommandé : **rclone**

3. Configurer la connexion à MinIO (endpoint, access key, secret key)

Étape	Rôle
<code>rc\one config</code>	Ouvre le menu de configuration
<code>new remote</code>	Crée une nouvelle connexion
<code>nom : minio</code>	Nom du profil
<code>type : S3</code>	MinIO utilise S3
<code>provider : MinIO</code>	Indique que ce n'est pas Amazon
<code>access key : admin</code>	Identifiant MinIO
<code>secret key : admin123</code>	Mot de passe MinIO
<code>endpoint : http://IP:9000</code>	API S3 de MinIO

```
user@SRVWEB: ~  
  \ (StackPath)  
20 / Storj (S3 Compatible Gateway)  
  \ (Storj)  
21 / Tencent Cloud Object Storage (COS)  
  \ (TencentCOS)  
22 / Wasabi Object Storage  
  \ (Wasabi)  
23 / Qiniu Object Storage (Kodo)  
  \ (Qiniu)  
24 / Any other S3 compatible provider  
  \ (Other)  
provider> MinIO  
  
Option env_auth.  
Get AWS credentials from runtime (environment variables or EC2/ECS meta data if  
no env vars).  
Only applies if access_key_id and secret_access_key is blank.  
Choose a number from below, or type in your own boolean value (true or false).  
Press Enter for the default (false).  
  1 / Enter AWS credentials in the next step.  
    \ (false)  
  2 / Get AWS credentials from the environment (env vars or IAM).  
    \ (true)  
env_auth> █
```

```
user@SRVWEB: ~  
Option access_key_id.  
AWS Access Key ID.  
Leave blank for anonymous access or runtime credentials.  
Enter a value. Press Enter to leave empty.  
access_key_id> admin  
  
Option secret_access_key.  
AWS Secret Access Key (password).  
Leave blank for anonymous access or runtime credentials.  
Enter a value. Press Enter to leave empty.  
secret_access_key> admin123  
  
Option region.  
Region to connect to.  
Leave blank if you are using an S3 clone and you don't have a region.  
Choose a number from below, or type in your own value.  
Press Enter to leave empty.  
  / Use this if unsure.  
  1 | Will use v4 signatures and an empty region.  
    \ ()  
  / Use this only if v4 signatures don't work.  
  2 | E.g. pre Jewel/v10 CEPH.  
    \ (other-v2-signature)  
region> █
```

End point : l'adresse qui va permettre à rclone de communiquer à minio de l'API parce que c'est que le minio pourra communiquer . C'est sur ce port là

```
user@SRVWEB: ~  
Option secret_access_key.  
AWS Secret Access Key (password).  
Leave blank for anonymous access or runtime credentials.  
Enter a value. Press Enter to leave empty.  
secret_access_key> admin123  
  
Option region.  
Region to connect to.  
Leave blank if you are using an S3 clone and you don't have a region.  
Choose a number from below, or type in your own value.  
Press Enter to leave empty.  
  / Use this if unsure.  
  1 | Will use v4 signatures and an empty region.  
    \ ()  
  / Use this only if v4 signatures don't work.  
  2 | E.g. pre Jewel/v10 CEPH.  
    \ (other-v2-signature)  
region>  
  
Option endpoint.  
Endpoint for S3 API.  
Required when using an S3 clone.  
Enter a value. Press Enter to leave empty.  
endpoint> http://192.168.101.204:9000
```

ACL : Access Control List > Liste des controles d'accès : Cela signifie : une liste qui définit qui a le droit de faire quoi sur un fichier ou un bucket .En d'autre mot c'est un système de permissions

Les étapes exacte de la confing jusqu'à endpoint :

```
e) Edit existing remote
n) New remote
d) Delete remote
r) Rename remote
c) Copy remote
s) Set configuration password
q) Quit config
e/n/d/r/c/s/q> d

Select remote.
Choose a number from below, or type in an existing value.
  1 > minio
remote> 1

No remotes found, make a new one?
n) New remote
s) Set configuration password
q) Quit config
n/s/q> n

Enter name for new remote.
name> minio

Option Storage.
Type of storage to configure.
Choose a number from below, or type in your own value.
  1 / 1Fichier
    \ (fichier)
  2 / Akamai NetStorage
    \ (netstorage)
  3 / Alias for an existing remote
    \ (alias)
```

```
\ (seafile)
Storage> s3

Option provider.
Choose your S3 provider.
Choose a number from below, or type in your own value.
Press Enter to leave empty.
 1 / Amazon Web Services (AWS) S3
   \ (AWS)
 2 / Alibaba Cloud Object Storage System (OSS) formerly Aliyun
   \ (Alibaba)
 3 / Ceph Object Storage
   \ (Ceph)
 4 / China Mobile Ecloud Elastic Object Storage (EOS)
   \ (ChinaMobile)
 5 / Cloudflare R2 Storage
   \ (Cloudflare)
 6 / Arvan Cloud Object Storage (AOS)
   \ (ArvanCloud)
 7 / Digital Ocean Spaces
   \ (DigitalOcean)
 8 / Dreamhost DreamObjects
   \ (Dreamhost)
 9 / Huawei Object Storage Service
   \ (HuaweiOBS)
10 / IBM COS S3
   \ (IBMCOS)
11 / IDrive e2
   \ (IDrive)
12 / IONOS Cloud
   \ (IONOS)
13 / Seagate Lyve Cloud
```

```
\ (Other)
provider> Other

Option env_auth.
Get AWS credentials from runtime (environment variables or EC2/ECS meta data if
no env vars).
Only applies if access_key_id and secret_access_key is blank.
Choose a number from below, or type in your own boolean value (true or false).
Press Enter for the default (false).
 1 / Enter AWS credentials in the next step.
   \ (false)
 2 / Get AWS credentials from the environment (env vars or IAM).
   \ (true)
env_auth> false

Option access_key_id.
AWS Access Key ID.
Leave blank for anonymous access or runtime credentials.
Enter a value. Press Enter to leave empty.
access_key_id> admin

Option secret_access_key.
AWS Secret Access Key (password).
Leave blank for anonymous access or runtime credentials.
Enter a value. Press Enter to leave empty.
secret_access_key> admin123
```



```
secret_access_key> admin123
```

Option region.

Region to connect to.

Leave blank if you are using an S3 clone and you don't have a region.

Choose a number from below, or type in your own value.

Press Enter to leave empty.

/ Use this if unsure.

1 | Will use v4 signatures and an empty region.

\ ()

/ Use this only if v4 signatures don't work.

2 | E.g. pre Jewel/v10 CEPH.

\ (other-v2-signature)

region>

Option endpoint.

Endpoint for S3 API.

Required when using an S3 clone.

Enter a value. Press Enter to leave empty.

endpoint> http://192.168.101.204:9000

Option location_constraint.

Location constraint - must be set to match the Region.

Leave blank if not sure. Used when creating buckets only.

Enter a value. Press Enter to leave empty.

location_constraint>

Option acl.

Canned ACL used when creating buckets and storing or copying objects.

This ACL is used for creating objects and if bucket_acl isn't set, for creating buckets too.

For more info visit <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/acl-overview.html#canned-acl>

Note that this ACL is applied when server-side copying objects as S3 doesn't copy the ACL from the source but rather writes a fresh one.

Choose a number from below, or type in your own value.

Press Enter to leave empty.

/ Owner gets FULL_CONTROL.

1 | No one else has access rights (default).

\ (private)

/ Owner gets FULL_CONTROL.

2 | The AllUsers group gets READ access.

\ (public-read)

/ Owner gets FULL_CONTROL.

3 | The AllUsers group gets READ and WRITE access.

| Granting this on a bucket is generally not recommended.

\ (public-read-write)

/ Owner gets FULL_CONTROL.

4 | The AuthenticatedUsers group gets READ access.

```

acl> private

Edit advanced config?
y) Yes
n) No (default)
y/n> n

Configuration complete.
Options:
- type: s3
- provider: Other
- access_key_id: admin
- secret_access_key: admin123
- endpoint: http://192.168.101.204:9000
- acl: private
Keep this "minio" remote?
y) Yes this is OK (default)
e) Edit this remote
d) Delete this remote
y/e/d> y

Current remotes:

Name                Type
====                =====
minio                s3

e) Edit existing remote
n) New remote
d) Delete remote
r) Rename remote
c) Copy remote
s) Set configuration password
q) Quit config
e/n/d/r/c/s/q> q
root@SRVWEB:~# rclone ls minio:
root@SRVWEB:~#

```

4. Envoyer une sauvegarde : cmd : `rclone copy /backup/local minio:backup-bts`

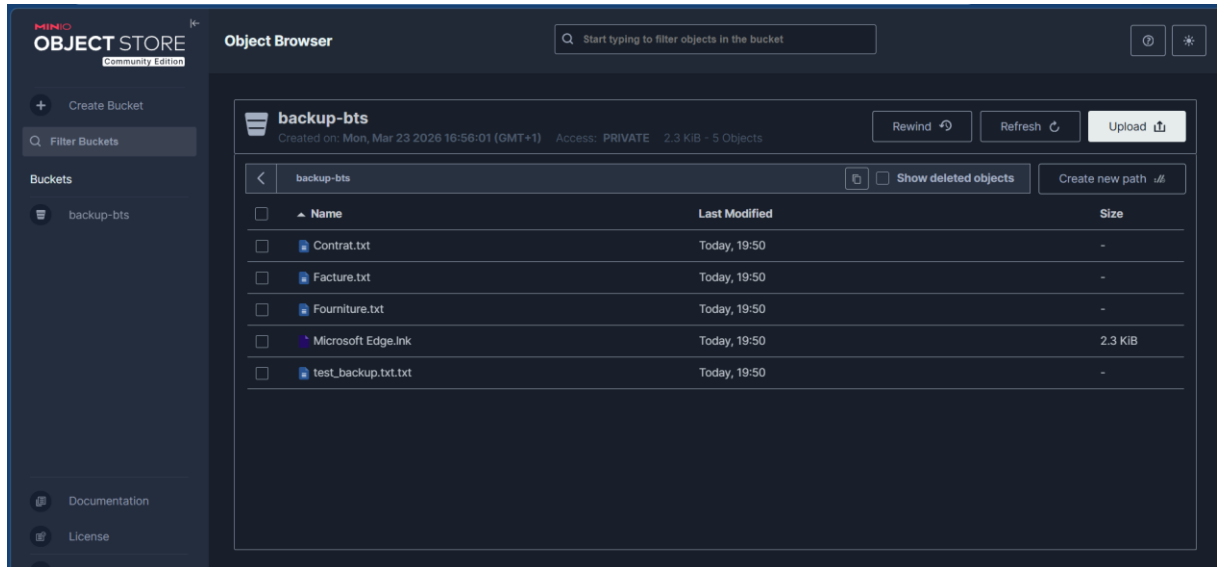
- o /backup/local → bucket MinIO

```

root@SRVWEB:~# rclone ls minio:
root@SRVWEB:~# rclone copy /backup/local minio:backup-bts
root@SRVWEB:~# rclone ls minio:backup-bts
    0 Contrat.txt
    0 Facture.txt
    0 Fourniture.txt
  2312 Microsoft Edge.lnk
    0 test_backup.txt.txt
root@SRVWEB:~#

```

LA VERIFICATION APRES AVOIR FAIRE CETTE COMMANDE DANS LE SITE SI LES DONNEES SONT BIEN MONTER



5. Automatiser cet envoi (dans le script ou un second cron).

Preuves : upload réussi + objets visibles dans MinIO.

PHASE 8 — Sécurisation (indispensable)

1. Limiter les droits :

- compte Windows “backup” lecture seule
- Debian : droits sur /backup uniquement : j’ai cette commande pour voir les droits de l’user et de root sur backup :: `ls -ld /backup/local`
- Actuellement : **n’importe quel utilisateur du système peut lire tes sauvegardes. On appelle ça le droit de 755**

Le **chmod 755** est une commande utilisée sous Linux pour définir les **droits d'accès** d'un fichier ou d'un répertoire. Voici ce que cela signifie :

- **7** : Le propriétaire du fichier a des droits de lecture, d'écriture et d'exécution.
- **5** : Les membres du groupe ont des droits de lecture et d'exécution, mais pas d'écriture.
- **5** : Les autres utilisateurs ont également des droits de lecture et d'exécution, mais pas d'écriture. [↪ 2](#)

Pour appliquer ces droits, vous pouvez utiliser la commande suivante : **chmod 755 nom_du_fichier**. [↪ 1](#)

```
viktor@viktor-VirtualBox:~$ ls -al
total 124
drwxr-xr-x 19 viktor viktor 4096 Apr  6 23:19
drwxr-xr-x  3 root  root   4096 Mar  6 19:19
-rw-r--r--  1 viktor viktor 8792 Apr  6 06:31
-rw-r--r--  1 viktor viktor 220 Mar  6 19:19
-rw-r--r--  1 viktor viktor 3771 Mar  6 19:19
drwxr-xr-x 16 viktor viktor 4096 Apr  3 08:27
drwxr-xr-x 18 viktor viktor 4096 Apr  5 20:37
drwxr-xr-x  3 viktor viktor 4096 Mar 24 03:45
drwxr-xr-x  2 viktor viktor 4096 Mar  6 19:24
drwxr-xr-x  2 viktor viktor 4096 Mar 31 04:58
drwxr-xr-x  3 viktor viktor 4096 Apr  6 23:19
drwxr-xr-x  3 viktor viktor 4096 Mar  6 19:24
drwxr-xr-x  5 viktor viktor 4096 Mar 11 04:53
drwxr-xr-x  2 viktor viktor 4096 Mar  6 19:24
-rw-r--r--  1 viktor viktor 310 Mar  6 19:30
drwxr-xr-x 19 viktor viktor 4096 Jan 26 03:09
```

```
root@SRVWEB:~# ls -ld /backup
drwxr-xr-x 5 root root 4096 13 mars 14:19 /backup
root@SRVWEB:~# ls -ld /backup/local
drwxr-xr-x 2 root root 4096 13 mars 11:17 /backup/local
root@SRVWEB:~#
```

- **d** → c'est un dossier
- **rw** → le propriétaire (root) peut tout faire
- **-x** → le groupe peut lire + entrer
- **-x** → les autres peuvent lire + entrer

- Maintenant il faut essayer de le faire en mode 700 ce qui implique :

La commande `chmod 700` sous Linux définit les permissions d'un fichier ou d'un répertoire pour que seul le propriétaire ait des droits de lecture, d'écriture et d'exécution.

Explication de `chmod 700`

- **Utilisation:** La commande `chmod 700 nom_du_fichier` accorde les permissions suivantes :
 - **Utilisateur (U):** Lecture (r), Écriture (w), Exécution (x) — total de 7 (4+2+1).
 - **Groupe (G):** Aucun droit — total de 0.
 - **Autres (O):** Aucun droit — total de 0.
- Cela signifie que seul le propriétaire du fichier peut lire, écrire ou exécuter le fichier, tandis que les membres du groupe et les autres utilisateurs

Donc la commande :

Chmod 700 vers le dossiers à limiter /backup/local

```
root@SRVWEB:~# ls -ld /backup
drwxr-xr-x 5 root root 4096 13 mars 14:19 /backup
root@SRVWEB:~# ls -ld /backup/local
drwxr-xr-x 2 root root 4096 13 mars 11:17 /backup/local
root@SRVWEB:~# chmod 700 /backup
root@SRVWEB:~# chmod 700 /backup/local
root@SRVWEB:~# ls -ld /backup
drwx----- 5 root root 4096 13 mars 14:19 /backup
root@SRVWEB:~# ls -ld /backup/local
drwx----- 2 root root 4096 13 mars 11:17 /backup/local
root@SRVWEB:~#
```

2. Isoler MinIO :

- réseau offsite dédié

PHASE 9 — Tests de restauration (LE point qui fait gagner des points)

Toujours vérifier la version de minio avant de le lancer à partir rclone config : **cat**
~/config/rclone/rclone.conf à partir de cette commande ou bien fouiller dans le menu.

Test : restauration depuis SRV-BACKUP

1. Supprimer un fichier sur Windows
2. Restaurer depuis /backup/local vers Windows

La commandes à faire :

Cp /backup/local/test_backup.txt /mnt/source

A savoir : en raison des limitations de droit que j'ai établie par rapport au dossier backup/local/. J'ai limiter les droits de ce dossiers pour qu'il ne sois pas accessible à tout le monde donc lorsqu'il faut restaurer des fichiers à partir de ce dossier dans le backup je dois donner le droit en même temps pour que le processus de recuperation puisse se faire .

Cette commande va nous aider à le faire a : **umount /mnt/source**

.mount -t cifs //192.168.101.201/Donnees /mnt/source -o

.username=Administrateur,uid=0,gid=0,file_mode=0777,dir_mode=0777

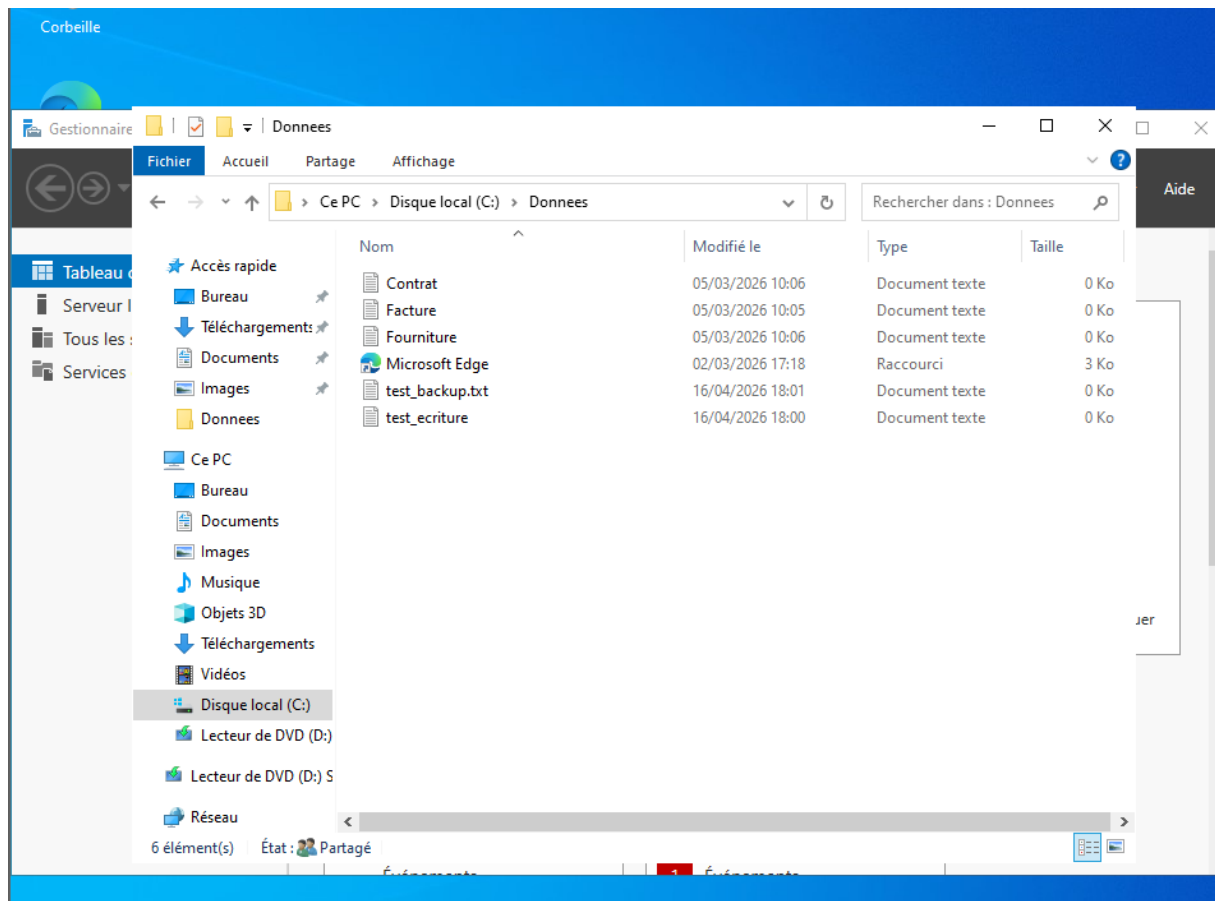
.cp /backup/local/test_backup.txt.txt /mnt/source/

.ls /mnt/source.

3. intégrité (fichier lisible)

```
# exit
root@SRVWEB:~# ls /backup/scripts/backup_daily.sh
/backup/scripts/backup_daily.sh
root@SRVWEB:~# bash /backup/scripts/backup_daily.sh
root@SRVWEB:~# ls /mnt/source
root@SRVWEB:~# mount | grep source
root@SRVWEB:~# mount | grep source
root@SRVWEB:~# umount /mnt/source
umount: /mnt/source: non monté.
root@SRVWEB:~# mount -t cifs //192.168.101.201/Donnees /mnt/source -o username=Administrateur
Password for Administrateur@//192.168.101.201/Donnees:
root@SRVWEB:~# ls /mnt/source
Contrat.txt  Facture.txt  Fourniture.txt  'Microsoft Edge.lnk'
root@SRVWEB:~# cp /backup/local/test_backup.txt.txt
cp: op  rande de fichier cible manquant apr  s '/backup/local/test_backup.txt.txt'
Saisissez « cp --help » pour plus d'informations.
root@SRVWEB:~# cp /backup/local/test_backup.txt.txt /mnt/source/
cp: impossible de cr  er le fichier standard '/mnt/source/test_backup.txt.txt': Permission non accord  e
root@SRVWEB:~# umount /mnt/source
root@SRVWEB:~# umount /mnt/source
umount: /mnt/source: non mont  .
root@SRVWEB:~# mount -t cifs //192.168.101.201/Donnees /mnt/source -o username=Administrateur,uid=0,gid=0,file_mode=0777,dir_mode=0777
Password for Administrateur@//192.168.101.201/Donnees:
root@SRVWEB:~# cp /backup/local/test_backup.txt.txt /mnt/source/
cp: impossible de cr  er le fichier standard '/mnt/source/test_backup.txt.txt': Permission non accord  e
root@SRVWEB:~# mount | grep mnt/source
//192.168.101.201/Donnees on /mnt/source type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=Administrateur,uid=0,forceuid,gid=0,forcegid,addr=192.168.101.201,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsz=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1)
root@SRVWEB:~# touch /mnt/source/test_ecriture.txt
touch: impossible de faire un touch '/mnt/source/test_ecriture.txt': Permission non accord  e
root@SRVWEB:~# touch /mnt/source/test_ecriture.txt
root@SRVWEB:~# cp /backup/local/test_backup.txt.txt /mnt/source/
root@SRVWEB:~#
```

To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.



Les commandes de bases à savoir au cas ou :

IP link permet de :

- **Lister toutes les interfaces réseau** (eth0, ens33, lo, bridges, VLAN, etc.)
- **Voir leur état** : UP (active) ou DOWN (désactivée)
- **Voir leur configuration basse couche** : MAC address, MTU, type d'interface
- **Activer ou désactiver une interface**
- **Créer ou supprimer des interfaces virtuelles** (VLAN, bridges, bonds...)

cat sert à :

- **afficher** un fichier
- **concaténer** plusieurs fichiers
- **créer ou modifier** un fichier via redirection

Touch permet de crée un fichier

- A savoir le ports : La porte 9000 = l'entrée réservée aux logiciels
- La porte 9001 = l'entrée réservée aux humains (console web).

C'est la porte par laquelle **les logiciels** envoient et récupèrent des fichiers dans MinIO.

Par exemple :

- script de sauvegarde
- mc (MinIO Client)
- rclone
- s3cmd
- une application web
- un serveur de backup

A savoir par rapport au donnée sauvegarder dans le backup du VM Backup et Vm MinIO :

📁 Sur ta VM backup (Debian)

`/backup/local`

👉 C'est :

- du stockage **local**
- sur ton serveur backup
- géré par Linux

☁ Sur MinIO

`minio:backup-bts`

🔥 Donc concrètement

`Windows → Debian (/backup/local) → MinIO (backup-bts)`

👉 On copie :

`LOCAL → DISTANT`

Pour voir les permssioons dans chaque dossier on peut faire cette commande :

Ls -ld /backup/local

■ 1) La commande `ls -ld`

`/backup`

✓ `ls`

Liste des fichiers/dossiers.

✓ `-l`

Affiche les détails (permissions, propriétaire, groupe, taille, date).

✓ `-d`

Affiche les informations du dossier lui-même, et pas le contenu du dossier.



Affiche les informations du dossier lui-même, et pas le contenu du dossier.

Donc :

Code ^

 Copier

```
ls -ld /backup
```

- te montre **les permissions du dossier /backup,**
- qui en est propriétaire,
- quel groupe,
- et si ton script a le droit d'y écrire.

Pour ouvrir l'éditeur cron : `crontab -e`

Petite explication pour le 02 et le 03 :

👉 À 02h00 :

- CRON lance le script :

```
</> Bash
```

```
/backup/scripts/backup_daily.sh
```

➡ Ce script utilise **rsync**

➡ Il copie les données **Windows** → **/backup/local** (Debian)

👉 Donc :

✓ sauvegarde **locale**

👉 À 03h00 :

CRON lance :

```
</> Bash
```

```
rclone copy /backup/local minio:backup-bts
```

➡ Ça prend les données locales

➡ Ça les envoie vers MinIO (bucket S3)

👉 Donc :

✓ sauvegarde **distante**

📌 Résumé ultra simple

```
02h → rsync → sauvegarde locale
```

```
03h → rclone → sauvegarde distante (MinIO)
```

Explications de ma structure :

Windows (source)

↓

/backup/local (copie locale)

↓

/backup/scripts (automatisation)

↓

/backup/logs (preuves)



MinIO (backup-bts) (copie distante)

LES VERIFICATION à EFFECTUER :

◆ 1. Vérifier MinIO

👉 navigateur :

```
</> Bash  
http://IP_MINIO:9001
```

- ✓ bucket `backup-bts` existe
- ✓ fichiers présents

◆ 2. Vérifier le montage SMB

Sur `srv-backup` :

```
</> Bash  
ls /mnt/source
```

- ✓ tu vois les fichiers Windows

◆ 3. Vérifier backup local

```
</> Bash  
ls /backup/local
```

- ✓ fichiers présents



◆ 4. Vérifier rclone

```
</> Bash  
rclone ls minio:backup-bts
```

- ✓ fichiers listés

◆ 5. Vérifier cron

```
</> Bash  
crontab -l
```

- ✓ 2 lignes présentes



◆ 6. Vérifier logs

```
</> Bash
cat /backup/logs/rclone.log
```

✓ dates + opérations

◆ 7. Vérifier script

```
</> Bash
cat /backup/scripts/backup_daily.sh
```

✓ rsync dedans

Se renseigner :

● 3. LANCE LA SAUVEGARDE LOCALE

```
</> Bash
bash /backup/scripts/backup_daily.sh
```

Vérification test final si toutes les données sont bien :